



Relatório de Consultoria

Sistemas Operacionais e Redes de Computadores

PREPARADO POR
THIAGO RODRIGUES

FATECH
CONSULTORIA

1 CASO 1: A Agência de Design e o PC "Zumbi"

Área avaliada: Gerenciamento de Memória e Memória Virtual

O Relato do Cliente: “Temos um computador de edição de vídeo com 8GB de RAM. Quando o editor abre o Adobe Premiere, o Photoshop e o Google Chrome ao mesmo tempo, o computador não exibe tela azul, mas a seta do mouse fica congelada, tudo fica extremamente lento, e a luz indicadora do HD no gabinete fica a piscando sem parar.”

1.1 A Causa Raiz: O que está acontecendo tecnicamente com o sistema operacional?

- Uso simultâneo de aplicações que consomem grande quantidade de memória RAM, como: Adobe Premier (Editor de Vídeo), Photoshop (Editor de Imagens), Google Chrome (Navegador)
- Computador possui apenas 8 GB de RAM.
- Luz do HD piscando incessantemente

1.2 Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver/mitigar o problema?

Solução a Longo Prazo

- Aumentar a quantidade de memória RAM, saindo de 8 GB para no mínimo 16 GB, sendo 32 GB o ideal nessa situação.
- Substituir de um HD para um SSD, reduzindo o impacto do uso da memória virtual.

1.2 Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver/mitigar o problema?

Solução a Curto Prazo

Enquanto o upgrade não é realizado, recomenda-se:

- Evitar executar múltiplas aplicações pesadas simultaneamente;
- Fechar programas não utilizados no momento;
- Limitar a quantidade de RAM utilizada pelos programas quanto possível;
- Utilizar apenas um software principal por vez.

2 CASO 2: A Fuga de Informação no Departamento de RH

Área avaliada: Sistemas de Ficheiros e Permissões

O Relato do Cliente: “O departamento de Recursos Humanos guardou uma folha de cálculo com os salários numa pasta de rede da empresa. A ideia era que apenas o Diretor pudesse alterar os dados, e os funcionários do RH pudessem apenas visualizar. Mas, hoje de manhã, um estagiário de outro departamento conseguiu aceder ao ficheiro e apagar tudo!”

2.1 A Causa Raiz: O que está acontecendo tecnicamente com o sistema operacional?

- O problema está relacionado à configuração incorreta das permissões de acesso aos arquivos da rede corporativa.
- Neste caso, a pasta compartilhada provavelmente possuía permissões mal configuradas ou herdadas de uma pasta pai.

2.2 Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver/mitigar o problema?

- Revisar as permissões da pasta;
- Configurar corretar a lista de controle de acesso, definindo quais usuários podem somente ler e quais podem realizar alterações;
- Desativar herança automática quando necessário

3 CASO 3: SERVIDOR DA BLACK FRIDAY

Área avaliada: Processos, Threads e Escalonamento

O Relato do Cliente: “O nosso site de e-commerce corre num servidor Linux antigo. O programador anterior configurou o servidor web para criar Processo do zero para cada utilizador que acede ao site. Na Black Friday, 5.000 pessoas acederam ao mesmo tempo. O servidor esgotou a memória e bloqueou. O novo programador quer reescrever o código utilizando Multithreading (Um único processo, com 5.000 threads).”

3.1 A Causa Raiz: O que está acontecendo tecnicamente com o sistema operacional?

- O sistema apresenta travamentos e quedas durante períodos de alto acesso, como a Black Friday, devido ao modelo de execução utilizado pelo sistema.
- O sistema atual cria um novo processo para cada usuário conectado.
- Como consequência, o servidor apresenta congelamentos, lentidão extrema e quedas completas do serviço.

3.2 Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver/mitigar o problema?

- Assim como o novo programador almeja, recomenda-se a migração da arquitetura de sistema atual baseada em múltiplos processos, para uma arquitetura moderna baseada em multithreading;
- Threads são cerca de 10 a 100 vezes mais leves que um Processo e compartilham um mesmo espaço na memória.

3.2 Solução Proposta: O que deve ser feito para resolver/mitigar o problema?

- Além da reestruturação da arquitetura do sistema, recomenda-se também atualizar o servidor e sistema para opções mais atualizadas e otimizadas para grande volumes de acessos.

Fatec
Ilha Solteira

CPS
Centro
Paula Souza



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Obrigado pela **sua atenção.**

Deus abençoe.

PREPARADO E APRESENTADO POR
THIAGO RODRIGUES